AI CUSTOMER SUPPORT

Sistema de automatización de atención al cliente con inteligencia artificial

Documento editable de arquitectura y funcionamiento

Proyecto académico: ecosistema de automatización IA para negocios. La solución recibe consultas, recupera información de una base de conocimiento, genera una respuesta asistida por IA y solicita aprobación humana antes de realizar el envío de demostración.

Nota sobre el alcance: esta documentación distingue entre funciones implementadas, funciones probadas y mejoras pendientes. No se presentan como completadas acciones que todavía no están automatizadas.

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función
Make	Orquestación de escenarios y conexión entre servicios.
Google Forms / Google Sheets	Ingreso de consultas y almacenamiento inicial de las respuestas del formulario.
Airtable	Base de datos de consultas, clientes y base de conocimiento.
Google Gemini	Clasificación de consultas, asignación de prioridad y generación de respuestas basadas en información disponible.
Gmail	Notificación al responsable, recepción de la decisión humana y envío de la respuesta de demostración.

1. Objetivo del sistema

El objetivo es automatizar parte del proceso de atención al cliente de un negocio. Cuando ingresa una consulta, el sistema busca información oficial en una base de conocimiento, utiliza Gemini para identificar la categoría y prioridad y redactar una respuesta, guarda el resultado en Airtable y solicita revisión humana por correo electrónico.

La intervención humana funciona como control previo a la acción: la respuesta generada no se considera autorizada para su envío hasta que el responsable la aprueba.

2. Arquitectura general

ENTRADA	PROCESAMIENTO	CONTROL Y SALIDA
Google Forms ↓ Google Sheets – Watch Rows	Airtable – Search Records ↓ Tools – Text aggregator ↓ Gemini	Airtable – Create a Record ↓ Gmail – solicitud de aprobación

Flujo de aprobación: Gmail – Watch Emails recibe la respuesta del responsable. Un filtro identifica la palabra APROBAR. Text Parser – Match pattern extrae el identificador incluido en el correo. Airtable – Search Records localiza la consulta. Gmail – Send an Email envía la respuesta generada al correo del responsable como demostración y Airtable – Update a Record cambia el estado a Enviado.

3. Descripción de los escenarios

Escenario 1 – AI Customer Support – Sistema Principal

1. **Google Sheets – Watch Rows:** detecta nuevas respuestas del formulario.
2. **Airtable – Search Records:** recupera registros activos de la tabla Base de conocimiento.
3. **Tools – Text aggregator:** reúne títulos, categorías, preguntas frecuentes y respuestas oficiales para entregarlas a Gemini como contexto.
4. **Gemini:** analiza el mensaje, determina categoría y prioridad y redacta una respuesta. La instrucción del modelo indica que no debe inventar información y que debe escalar los casos sin respaldo en la base de conocimiento.
5. **Airtable – Create a Record:** guarda la consulta, fecha, categoría, prioridad, respuesta IA y estado de aprobación.
6. **Gmail – Send an Email:** envía al responsable un correo con la consulta, el resultado de Gemini, el identificador de Airtable y las instrucciones para aprobar o rechazar.

Escenario 2 – AI Customer Support – Human Approval

7. **Gmail – Watch Emails:** observa las respuestas recibidas en la bandeja de entrada.
8. **Filtro:** deja continuar los correos que contienen APROBAR.
9. **Text Parser – Match pattern:** extrae el identificador de la consulta desde la línea “ID de consulta” del correo.
10. **Airtable – Search Records:** busca el registro mediante su Record ID.
11. **Gmail – Send an Email:** envía la respuesta IA al correo del responsable que realizó la aprobación, como salida de demostración.
12. **Airtable – Update a Record:** actualiza el estado de la consulta a Enviado.

4. Estructura de la base de datos

Clientes: tabla destinada a almacenar los datos de cada cliente, incluyendo nombre, email y teléfono. En el estado actual del proyecto, no contiene registros de clientes cargados.

Consultas: almacena el mensaje original, fecha de recepción, categoría, prioridad, respuesta IA, estado y vínculo con el registro de cliente. Se utiliza el identificador único de Airtable para localizar cada consulta.

Base de conocimiento: contiene información oficial organizada por título, categoría, pregunta frecuente, respuesta oficial, palabras clave y estado. El escenario principal recupera los registros activos.

5. Control humano, seguridad y privacidad

La revisión humana reduce el riesgo de enviar automáticamente una respuesta incorrecta. Gemini trabaja con información recuperada desde la base de conocimiento y recibe instrucciones para no inventar datos. Cuando no encuentra respaldo suficiente, debe indicar que el caso requiere revisión.

Los datos de clientes y consultas deben limitarse a lo necesario para resolver la solicitud. En una implementación real se deberían restringir los permisos de Airtable, Make y Gmail, evitar incluir información sensible innecesaria en los prompts y correos, y definir políticas de retención y eliminación.

La IA puede clasificar incorrectamente una consulta, asignar una prioridad inadecuada o redactar una respuesta incompleta. Por eso se conserva la aprobación humana como punto de control antes de considerar autorizada la respuesta.

6. Pruebas realizadas y casos de prueba

Caso	Entrada / condición	Resultado / estado
1. Consulta sobre envíos	“¿Cuándo va a llegar mi pedido?”	Gemini clasificó como Envíos, prioridad Media, y generó respuesta usando el plazo de 3 a 5 días hábiles. Probado.
2. Consulta sin respaldo	“¿Hacen envíos fuera del país?”	Gemini indicó que no encontró información suficiente y derivó el caso a revisión humana. Probado.
3. Consulta de pagos y pedido	Consulta combinada sobre medios de pago y estado de pedido.	Gemini produjo categoría/prioridad y una respuesta apoyada en la base de conocimiento. Probado; revisar normalización de categorías.
4. Aprobación humana	El responsable responde APROBAR al correo de revisión.	El filtro dejó pasar el correo, Airtable encontró el registro, Gmail envió la respuesta de demostración y el estado se actualizó a Enviado. Probado.
5. Datos incompletos / rechazo	Formulario sin un dato necesario o respuesta RECHAZAR.	Caso contemplado para validación futura. La ruta automática de rechazo y la gestión completa de datos incompletos no están implementadas ni verificadas.

7. Limitaciones y mejoras pendientes

- La ruta automática de RECHAZAR no está implementada. En esta versión, el flujo demostrado cubre la aprobación.
- El envío final está configurado como demostración hacia el correo del responsable que aprueba, no hacia el cliente. Para un despliegue real se debe almacenar y mapear el email del cliente desde el formulario hasta el registro de consulta.
- El filtro de aprobación utiliza la presencia de la palabra APROBAR en el cuerpo completo del correo. Como los mensajes pueden incluir texto citado, una versión productiva debería analizar únicamente la respuesta nueva y validar el identificador de consulta.
- Se recomienda normalizar las categorías que devuelve Gemini para que coincidan exactamente con las opciones permitidas en Airtable.
- Se recomienda incorporar rutas de error, reintentos controlados, validación de campos obligatorios y métricas de clasificación, prioridad, calidad de respuesta y escalamiento.

8. Conclusión

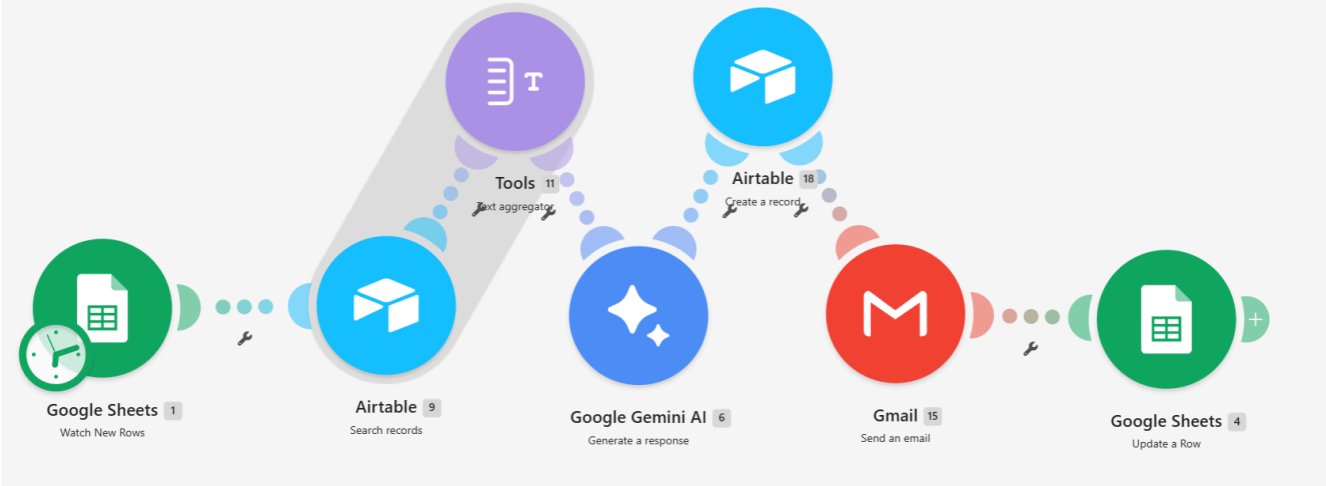
El prototipo integra cinco tecnologías para automatizar la recepción, clasificación y respuesta asistida de consultas. La base de conocimiento aporta contexto al modelo y la aprobación humana agrega supervisión antes de la salida. La solución demuestra un flujo funcional de aprobación y deja identificadas las tareas necesarias para una implementación completa en un entorno real.

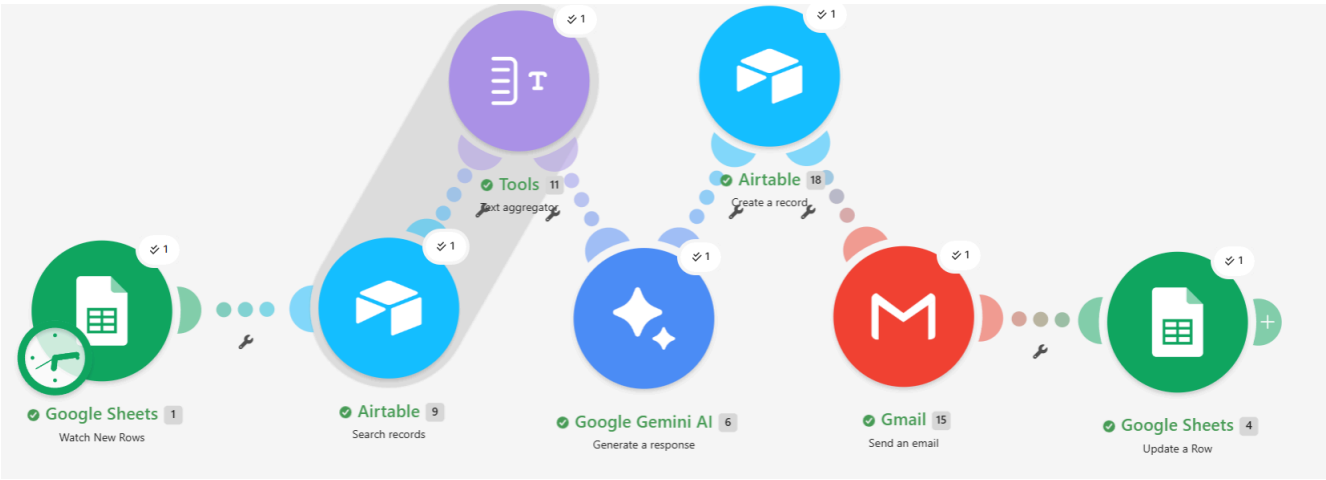
Anexo: archivos complementarios

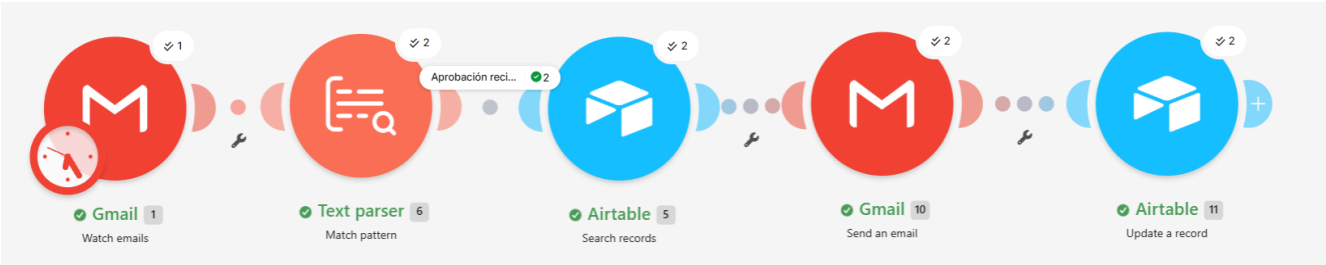
La entrega debe acompañarse con los dos archivos Blueprint exportados desde Make (formato JSON), capturas de pantalla de ambos escenarios, la base Airtable compartida en modo lectura y un video breve que demuestre el recorrido de una consulta hasta su aprobación.

Espacio reservado para incorporar capturas: agregue aquí imágenes de los escenarios de Make, las tablas de Airtable, el correo de aprobación y el resultado de la actualización de estado.

EVIDENCIAS DE FUNCIONAMIENTO







Mail consulta de cliente:

Hola, Se ha recibido una nueva consulta de un cliente y Gemini ha generado una respuesta que necesita tu aprobación. **CONSULTA DEL CLIENTE:** Hacen envíos a la

[redacted]
para mí

APROBADO

Respuesta:

¡Hola, Bruno! Gracias por tu consulta. Realizamos envíos a todo el país con un plazo de entrega estimado de 3 a 5 días hábiles. Si deseas realizar un pedido, estaremos encantados de ayudarte con la gestión hacia La Plata.